



CHOI BEOM JUN PORTFOLIO



최 범 준

Tel: 010-6405-1847

Email : choibj1847@gmail.com

CONTENTS

1. About Me
2. Responsibilities
3. Project Highlights

About Me

자동화 / 비전검사 SW 개발자 (C# / .NET)

최 범 준



영상 그랩 및 동기화

- 트리거 기반 Area/Line Scan 카메라 그랩 및 버퍼/큐 기반 비동기 처리 구조 설계
- 멀티 카메라 동기화(그랩 완료 플래그/이벤트) 및 프레임 유실/지연 대응 로직 구현

영상처리 파이프라인

- ROI 자동 설정/좌표계 변환(회전/스케일) 및 결함 좌표 매핑 로직 구현
- OpenCV 기반 이미지 전처리로 검출 성능 개선
- 검사 결과 시각화 및 사용자 요구에 따른 UX 개선

검사 알고리즘 개발

- Sliding Window 기반 최대레벨영역 탐색으로 이상치 구간(Rect) 및 Diff Level 산출
- Contour + K-step Angle 분석으로 엣지 이상 구간 검출 및 길이 기반 노이즈 필터링
- Connected Components 기반 편심 판정 및 Perimeter 기반 눌림 판정 로직 개발

성능 안정화 및 트러블 슈팅

- UI Thread/Background Thread 분리, Dispatcher 기반 안전한 UI 업데이트 구조적용
- 큐/채널 기반 병렬 처리로 검사 루프 병목 제거 및 CPU 사용률 튜닝
- 로그/덤프/재현 시나리오 기반 장애 원인 분석 및 재발 방지 패치 적용

Responsibilities

설비 제어 SW

PLC I/O·통신 기반 시퀀스/인터락 구현, 예외·복구 로직으로 안정화

비전 검사·영상처리

ROI/전처리/검사 로직 구현(OpenCV 등), 검사 정확도·속도 튜닝

AI 검사

검사 SW와 모델 추론 파이프라인 연동 (ONNXRuntime)

카메라 제어

Grab/Buffer/재연결/트리거 구조 설계, 장시간 운영 안정성 확보

이력관리·리포트

Lot/불량 이력 조회·통계 자동화 (Excel/DB), 보고 리드타임 단축

성능 튜닝·에러 분석

에러 로그 재현 기반 원인 분석, 병목 제거 및 에러 재발 방지

Project Highlights

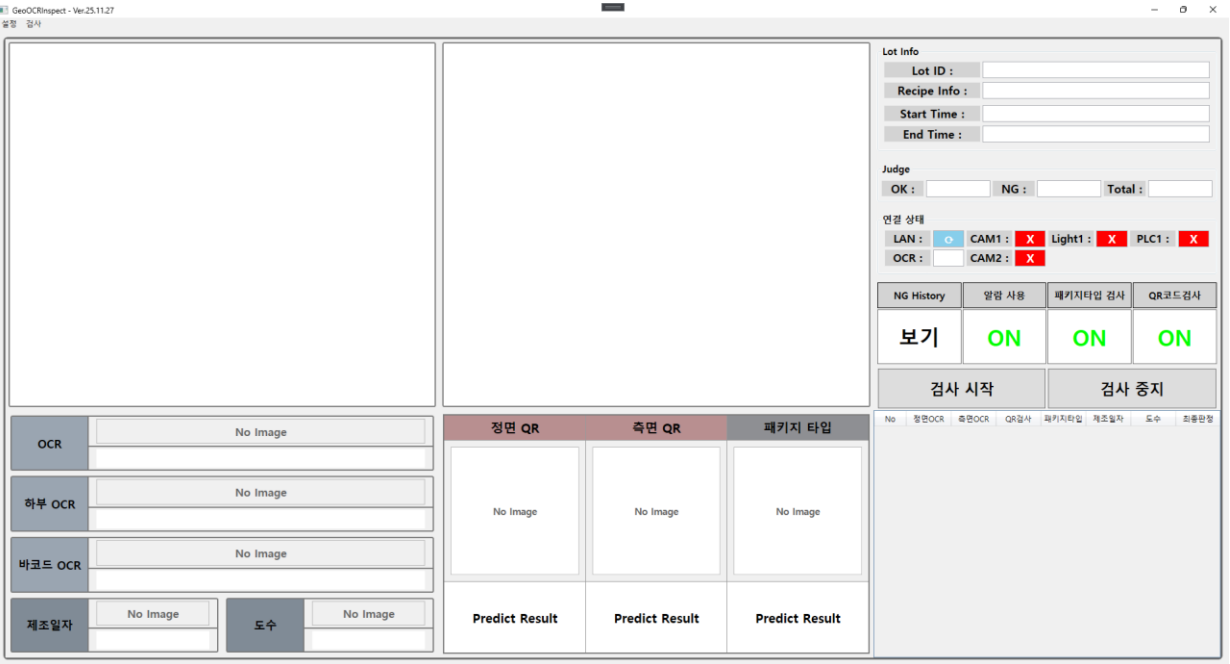
국내 컨택트 렌즈 제조 업체
산업용 OCR AOI

2023.09~2024.12

(OCR 인식 → 데이터 매칭 → 판정/저장 → 설비 연동 단독 개발)

• 프로젝트명	산업용 OCR AOI
• 프로젝트기간	2023.09~2024.12
• 개요	- Carton에서 Lot 정보 Text와 Data Matrix 정보를 인식하고, 기준 데이터와 매칭하여 양불 판정 및 추적이 가능한 검사 시스템 개발 - 실시간 설비 트리거 기반 검사 시퀀스 및 결과 저장/로그/이력 관리 기능 포
• 담당역할	- 단독 개발: 고객 요구사항 정리 → UI/로직 설계 → OCR 파이프라인 → 설비 연동 (TCP/I/O) → 현장 적용/유지보수 - 이슈 대응: 로그/재현 기반 원인 분석 → 개선 적용 → 운영 안정화
• 기술 스택	- C#, .Net, WPF (MVVM) - OpenCvSharp (영상 전처리/ROI 설정/좌표 변환/영상 크롭) - OCR Engine 연동 (PaddleOCRGpu) - Euresys EMatrixReader 연동 - Area Scan Camera(Basler), TCP Socket, PLC I/O 연동, 로그, 조명
• 성과	- 중복검사 [전:4%] → [후: 0%] - OCR 오인식률 [전: 7%] → [후: 0.5%미만] - 제품당 평균 검사시간 [700] ms 유지

산업용 OCR AOI



[산업용 OCR AOI UI (WPF)]

✓ 중복 트리거 신호 발생에 대한 문제해결

문제 : I/O 신호가 짧은 간격으로 중복 유입되어 동일 제품 중복검사/중복판정 발생

원인 : 트리거 디바운싱 및 동시 실행 제어(게이트) 미흡

조치 : 디바운싱 + 실행 게이트(Semaphore/Flag) 적용, 1회 검사 완료 후 해제

결과 : 중복검사 제거 및 검사 흐름 안정화 (Set Up 완료 시점 발생률 0%)

✓ 검사 시간 및 인식 불안정에 대한 문제해결

문제: 조명/Carton 표면 편차로 특정 문자 오인식 → 판정 신뢰도 저하

원인: 전처리/후처리 보정 부족, 허용 문자/정규화 규칙 미흡

조치: 전처리 파이프라인 보강 + 결과 정규화/허용 문자 규칙 적용

결과: OCR 정확도 및 안정성 개선 (제품 1000매 전수검사 시 오인식률 0.5% 미만)

Project Highlights

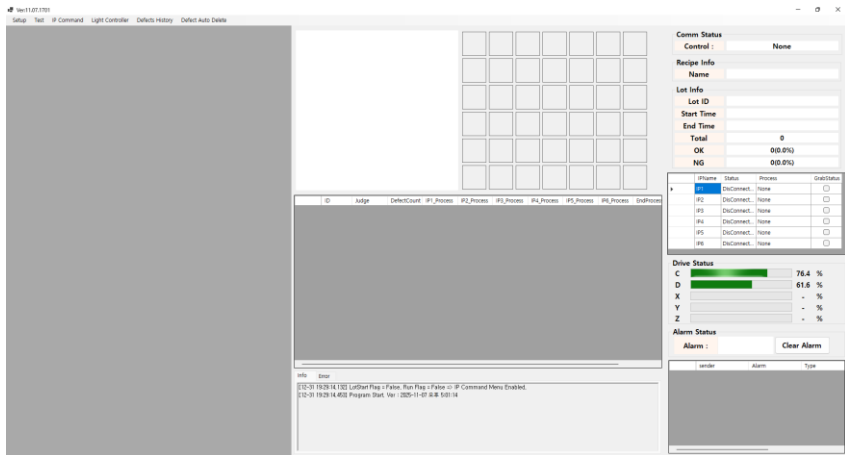
국내 디스플레이 소재 업체
OCA 필름 AOI

2023.12~2024.05

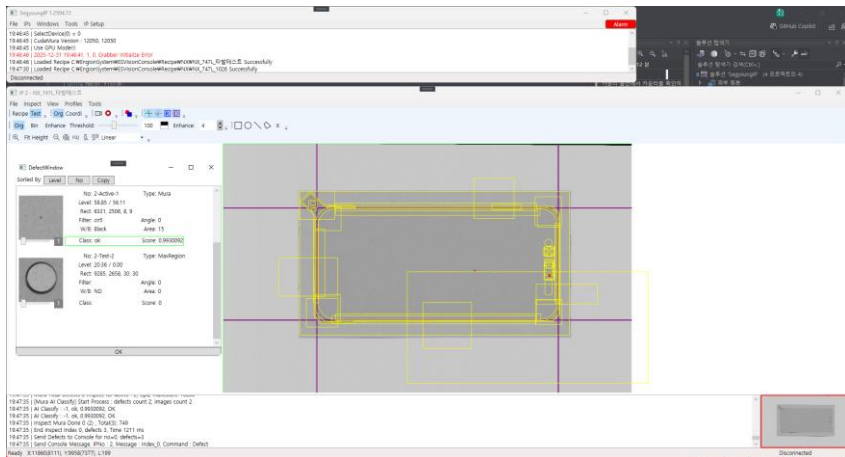
(검사 알고리즘 개발 & 현장 적용,개선/유지보수)

• 프로젝트명	OCA 필름 AOI 개발 건
• 프로젝트기간	2023.12~2024.05
• 개요	- OCA 필름 외관 결함 자동 검출 AOI 시스템 개선 및 유지보수 - 기존 검사 로직에서 검출이 어려운 결함에 대해 신규 Rule 기반 알고리즘 개발/적용
• 담당역할	- 기존 검사 SW 현장 적용(양산) 및 운영 이슈 분석/개선 - 조명/소재 편차 등으로 난이도가 높은 결함에 대해 신규 검사 알고리즘 설계·개발·튜닝 - Debug 이미지/로그 기반 재현 및 파라미터 최적화로 검사 신뢰성 향상
• 기술 스택	- C#, .Net (Wpf, Winforms) - OpenCvSharp

OCA 필름 AOI



[OCA 필름 AOI - 콘솔 프로그램 (Winform) UI]



[OCA 필름 AOI - 검사 프로그램 (WPF) UI]

✓ 최대 밝기 영역 탐색 알고리즘 개발

목적 : ROI 내부에서 가장 밝은 이상 영역을 찾아 기준값과 비교해 NG 판정

방법: Sliding Window(커널) 평균 밝기 스캔 + Step 이동으로 속도/정밀도 조절

강점: 커널, 스텝 파라미터화, ROI/Mask 기반 처리, 기준 ROI 비교/절대값 기준 비교 모두 지원

출력: 이상 영역 위치(Rect) + Diff Level → 결함 판정

✓ 엣지 불량 검출 알고리즘 개발

목적: 필름 엣지 라인의 불량 검출

방법: (Blur) → (Otsu Auto Threshold + Offset) → Mask 적용 → Contour 추출 → 최대 Contour 선택 → K-Step Angle 기반 이상 구간 세그먼트화

강점:

- 다양한 조명 환경의 영상에 대한 대응(Auto Threshold 적용)

- 엣지 코너 구간 제거 로직으로 오검출 감소

- 결함 길이(Area) 기반 사전 필터링으로 작은 노이즈 필터링

출력: 이상 각도 구간을 결함으로 누적, 필요 시 AI 분류 연동 (YoloV8 Classify, Onnx Runtime)

✓ CamHole 편심 검출 알고리즘 개발

목적: 외곽/내곽 홀 중심 차이로 편심(Shift) NG 판정

방법: Binary/BinaryInv + Otsu → Connected Components로 object 추출

→ 가장 큰 object(외곽) vs 나머지 평균 중심(내곽) → 중심 diff가 범위 밖이면 NG

강점: 여러 sub object의 평균 처리, 최소 object 조건(2개 이상)으로 안정성 확보

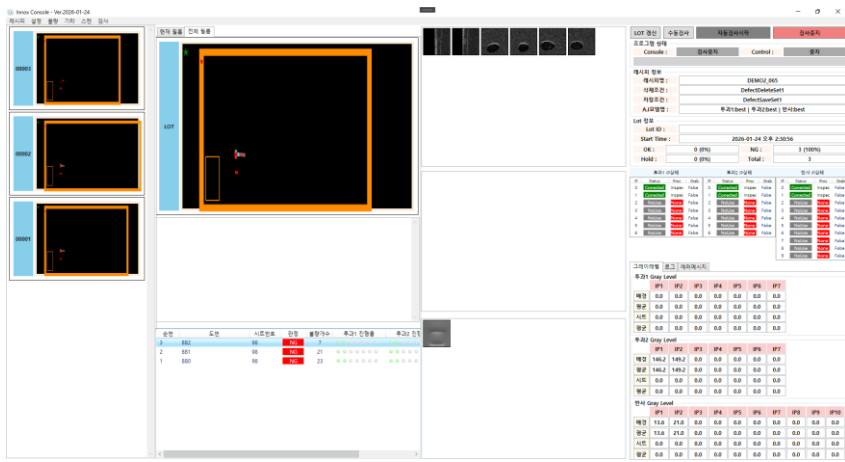
출력: 외곽 Rect + Diff 값으로 결함 판정

Project Highlights

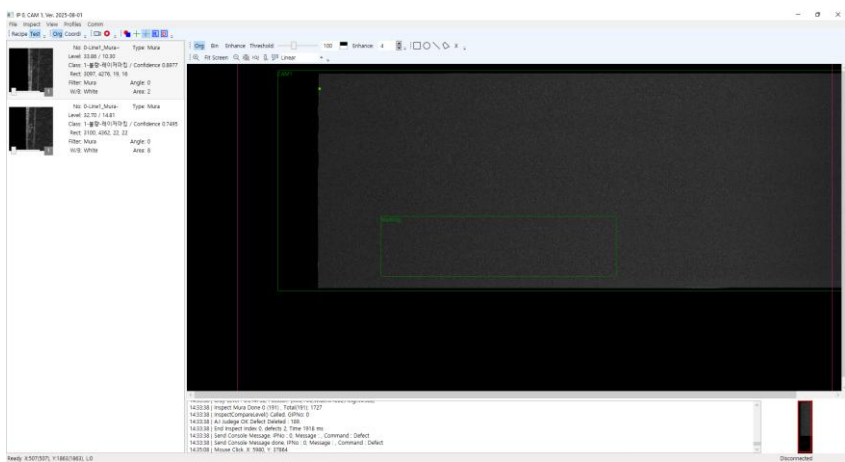
국내 디스플레이 소재 업체
AR 필름 AOI
2025.06~2025.12

• 프로젝트명	AR 필름 AOI 개발 건
• 프로젝트기간	2025.06~2025.12
• 개요	AR 필름 외관 결함을 자동으로 검출하는 AOI 시스템 개발 참여
• 담당역할	- 현업 요구사항 기반 추가 알고리즘 설계·구현 - 성능 최적화 : Cycle Time 단축을 위해 로직 수정 - AOI Result에 대한 결함 Review System 개발
• 기술 스택	• C#, .Net, WPF (MVVM), Winforms • 데이터 : ClosedXML • 영상처리 : OpenCvSharp

OCA 필름 AOI



[AR 필름 AOI - 콘솔 프로그램 (WPF) UI]



[OCA 필름 AOI - 검사 프로그램 (WPF) UI]

✓ 영역내 주기성 불량 검출 알고리즘 개발

목적 : 동일 결함이 MD/TD 특정 폭 이내 영역에서 일정 횟수 이상 검출되면 알람 발생

방법 :

- 각 불량량의 중심점(Cx, Cy) 추출 후, 축별(MD=Y / TD=X)로 1차원 좌표화
- 좌표 정렬 후 Sliding Window + Two Pointer로 폭(width) 범위 Cluster 탐색
- 윈도우 내부에 포함된 서로 다른 필름 개수를 Dictionary 카운팅으로 관리
- 필름 개수가 설정치 이상일 시, 알람 발생 처리

강점 :

- $O(P \log P)$ (정렬) + $O(P)$ (투포인터)로 대량 누적 입력에도 지연 최소화
- 비연속 패턴에서도 동일 영역 다발 검출 가능 (현장 데이터 패턴 대응)
- 알람 발생 이후 이전 필름 데이터 제외로 중복 알람 방지
- 결함 종류별 좌표 누적 캐시로 조건 개수 증가 시 반복 스캔 비용 감소

출력 : 클러스터 포인트/구간 정보 팝업 및 로깅 → 원인 분석 및 리포트 근거 제시

✓ 검사결과, 불량 이미지 저장 로직 일괄 처리로 개선

목적: 기존 매 검사 판정마다 저장방식에서, Lot 종료 시점에 검사결과/이미지 저장을 일괄 처리하여 검사 처리 안정성 및 저장 I/O 효율 개선을 통한 Cycle Time 단축

방법 :

- 저장 진행 상황을 사용자에게 명확히 제공하기 위해 Progress Window(WPF) 표시
- 저장 작업은 UI 프리징 방지를 위해 비동기 처리 + UI 업데이트는 Dispatcher로 분리

강점 :

- 저장 I/O를 LotEnd로 모아 검사 중 실시간 성능 저하(저장 스파이크) 감소
- 운영 환경에 따라 실시간 저장 / LotEnd 저장 선택 가능(현장 요구 대응)

출력 : 진행 창 메시지로 저장 상태 가시화

문제 해결 능력

3년차 Windows Application 개발자로, 다양한 개발 과제에 참여해 왔습니다.

새로운 기술을 적극적으로 학습·적용하여 서비스 품질과 개발 효율을 높이는데 집중했으며, 프로젝트 담당 SW 엔지니어로서 현장에서 발생하는 이슈를 분석하고 해결해 안정적인 양산 운영을 지원했습니다.

또한 로직 변경에 따른 Side Effect를 고려해 다양한 Unit Test를 통한 검증과 개선을 반복하며, 잠정 오류 발생 소지를 최소화하여 고객사에 실질적인 도움이 되는 시스템을 만들기 위해 노력해 왔습니다.